Instituto Tecnológico de Costa Rica

CE1111 – Análisis Numérico para Ingeniería

Reconocimiento facial mediante valores y vectores propios

Informe de resultados

Estudiantes:
Joaquin Ignacio Ramirez Sequeira
Joseph Stif Piedra Montero

Docente:
Juan Pablo Soto Quirós

Periodo académico:
Semestre II, 2026

11 de octubre de 2026

Índice

Índice **1**

1. Introducción **2**

2. Justificación del método numérico **2**

3. Rostro promedio y caras base **2**

3.1. Rostro promedio 2

3.2. Primeras seis caras base 3

4. Parámetros y variación conservada **4**

5. Predicciones de las fotografías de prueba **4**

6. Exactitud del reconocimiento **6**

7. Comparación de fotografías **6**

8. Análisis de confusiones e identificaciones incorrectas **7**

9. Papel de los valores y vectores propios **8**

10. Conclusiones **9**

1. Introducción

En este informe se presentan los resultados obtenidos al aplicar el método de reconocimiento facial basado en valores y vectores propios (eigenfaces) sobre la base de datos *AT&T Database of Faces*. Se emplearon 360 fotografías para entrenamiento (nueve por cada una de las 40 personas) y 40 fotografías para prueba (la décima fotografía de cada persona).

El procedimiento sigue los pasos del documento *rec_facial.pdf*. Primero se preprocesan las imágenes y se vectorizan. Luego se calcula el rostro promedio y se construye la matriz centrada A. Después se obtienen los valores y vectores propios de $G = AA^T$ con el método QR implementado desde cero. Con eso se elige el número de caras base k. Al final se proyectan las imágenes de prueba sobre el subespacio facial y se clasifican por vecino más cercano.

2. Justificación del método numérico

La elección se basa en los resultados de la Parte II. Allí se compararon QR y Jacobi sobre una matriz tridiagonal simétrica de 200×200 con tolerancia 10^{-8} y un máximo de 10^4 iteraciones. Los resultados fueron:

- **QR** alcanzó la tolerancia en aproximadamente 10^3 iteraciones. Su error final fue del orden de 10^{-7}.
- **Jacobi** agotó las iteraciones sin alcanzar la tolerancia. Su error final quedó en 5×10^{-6}.

QR fue el único método que convergió dentro del máximo de iteraciones permitido. Por eso se usó para calcular las eigenfaces en esta Parte III.

3. Rostro promedio y caras base

3.1. Rostro promedio

El rostro promedio $\bar{f}$ se calcula exclusivamente a partir de las 360 fotografías del conjunto de entrenamiento:

$$\bar{f} = \frac{1}{360} \sum_{i=1}^{360} f_i$$

donde cada $f_i \in \mathbb{R}^{2576}$ es una fotografía vectorizada por columnas. Esta imagen representa las características promedio del conjunto.

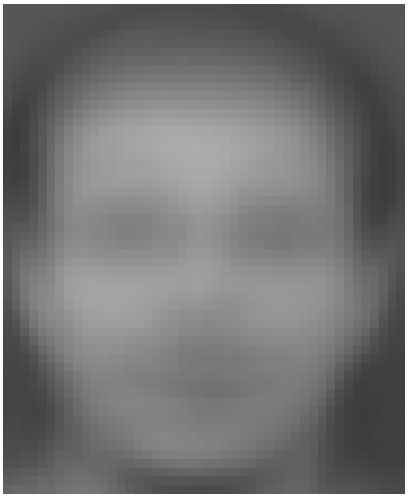
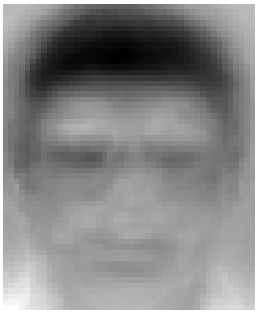


Figura 1: Rostro promedio del conjunto de entrenamiento.

3.2. Primeras seis caras base

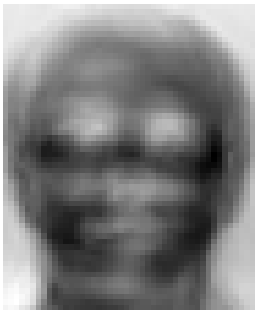
Las caras base son los vectores propios $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ de la matriz $G = AA^T$ asociados a los k valores propios más grandes. Cada cara base tiene 2576 componentes y puede visualizarse como una imagen de 56×46 píxeles. No corresponden a personas concretas, sino a patrones de variación del conjunto de entrenamiento. Las primeras seis se muestran en la Figura 2.



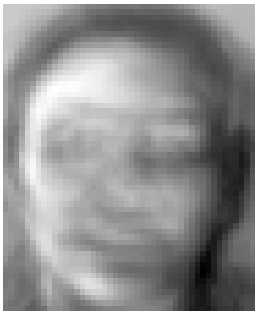
Cara base 1



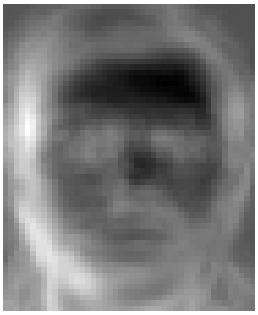
Cara base 2



Cara base 3



Cara base 4



Cara base 5



Cara base 6

Figura 2: Primeras seis caras base obtenidas a partir del conjunto de entrenamiento. Representan patrones de variación, no personas concretas.

4. Parámetros y variación conservada

Los valores propios de $G = AA^T$ se ordenaron de mayor a menor y se descartaron aquellos numéricamente nulos, conservando únicamente los que satisfacen $\lambda_j > 10^{-10}\,\lambda_1$. Los resultados obtenidos fueron:

- **Valores propios retenidos (r):** $r = 359$.
- **Caras base seleccionadas (k):** $k = 129$.
- **Proporción de variación conservada:** 95,01 %.

La proporción de variación conservada se calcula mediante

$$V_k = \frac{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i}{\sum_{i=1}^{r} \lambda_i} \times 100\,\%,$$

donde λ_i representa el i-ésimo valor propio. Con $k = 129$ se conserva el 95,01 % de la variabilidad total. La Figura 3 muestra la variación acumulada en función del número de caras base retenidas.

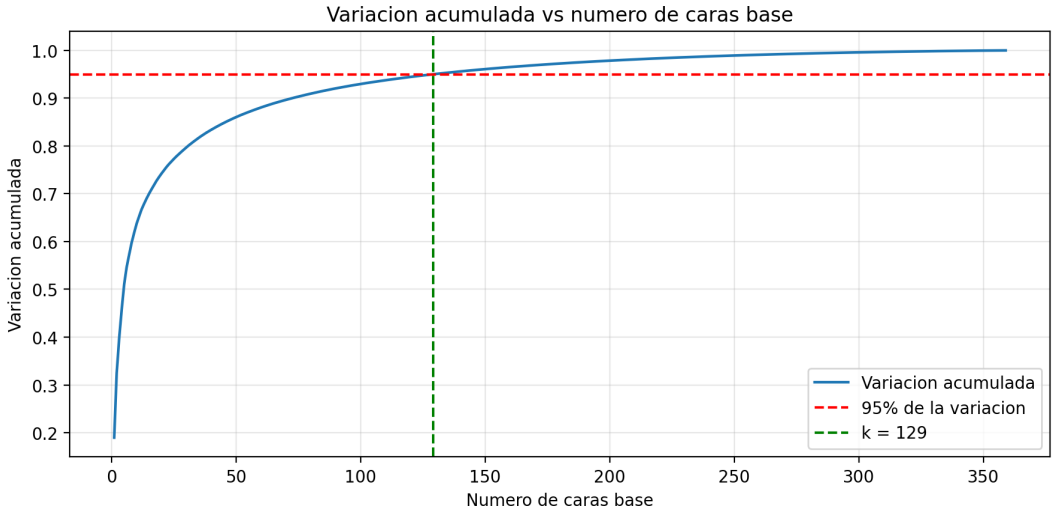


Figura 3: Variación acumulada en función del número de caras base. El corte en $k = 129$ conserva el 95,01 % de la variación total.

5. Predicciones de las fotografías de prueba

La Tabla 1 presenta las predicciones obtenidas para las 40 fotografías de prueba. Para cada fotografía se indica la identidad real, la identidad predicha y si la identificación fue correcta.

La identidad predicha corresponde a la etiqueta de la imagen de entrenamiento más cercana en el subespacio de $k = 129$ caras base, según distancia euclidiana.

Cuadro 1: Predicciones para las 40 fotografías de prueba.

N.º	Foto	Real	Predicha	Resultado
1	s1/10.png	1	1	Correcta
2	s2/10.png	2	2	Correcta
3	s3/10.png	3	3	Correcta
4	s4/10.png	4	4	Correcta
5	s5/10.png	5	40	Incorrecta
6	s6/10.png	6	6	Correcta
7	s7/10.png	7	7	Correcta
8	s8/10.png	8	8	Correcta
9	s9/10.png	9	9	Correcta
10	s10/10.png	10	38	Incorrecta
11	s11/10.png	11	11	Correcta
12	s12/10.png	12	12	Correcta
13	s13/10.png	13	13	Correcta
14	s14/10.png	14	14	Correcta
15	s15/10.png	15	15	Correcta
16	s16/10.png	16	16	Correcta
17	s17/10.png	17	17	Correcta
18	s18/10.png	18	18	Correcta
19	s19/10.png	19	19	Correcta
20	s20/10.png	20	20	Correcta
21	s21/10.png	21	21	Correcta
22	s22/10.png	22	22	Correcta
23	s23/10.png	23	23	Correcta
24	s24/10.png	24	24	Correcta
25	s25/10.png	25	25	Correcta
26	s26/10.png	26	26	Correcta
27	s27/10.png	27	27	Correcta
28	s28/10.png	28	28	Correcta
29	s29/10.png	29	29	Correcta
30	s30/10.png	30	30	Correcta
31	s31/10.png	31	31	Correcta
32	s32/10.png	32	32	Correcta
33	s33/10.png	33	33	Correcta
34	s34/10.png	34	34	Correcta
35	s35/10.png	35	35	Correcta
36	s36/10.png	36	36	Correcta
37	s37/10.png	37	37	Correcta
38	s38/10.png	38	38	Correcta

N.º	Foto	Real	Predicha	Resultado
39	s39/10.png	39	39	Correcta
40	s40/10.png	40	40	Correcta

6. Exactitud del reconocimiento

De las 40 fotografías de prueba, se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Identificaciones correctas:** 38 de 40.
- **Identificaciones incorrectas:** 2.
- **Exactitud obtenida:** 95,00 %.

La exactitud se calcula como:

$$\text{Exactitud} = \frac{\text{Identificaciones correctas}}{\text{Total de fotografías de prueba}} \times 100\,\%.$$

Sustituyendo los resultados:

$$\text{Exactitud} = \frac{38}{40} \times 100\,\% = 95{,}00\,\%.$$

7. Comparación de fotografías

Para cada una de las 40 personas se compara la fotografía de prueba con la fotografía de entrenamiento más cercana encontrada por el procedimiento. Se presentan a continuación cuatro casos representativos: dos identificaciones correctas y las dos identificaciones incorrectas.



Prueba s1/10 Vecino s1/5 Prueba s33/10 Vecino s33/2



Prueba s5/10 Vecino s40/5 Prueba s10/10 Vecino s38/4

Figura 4: Comparaciones representativas. Fila superior: dos identificaciones correctas (personas 1 y 33). Fila inferior: las dos identificaciones incorrectas (persona 5 confundida con la 40; persona 10 confundida con la 38).

8. Análisis de confusiones e identificaciones incorrectas

De las 40 fotografías de prueba se identificaron correctamente 38 y 2 se confundieron con otras personas.

- **Persona 5** → identificada como **persona 40**. La fotografía `s5/10.png` quedó a distancia 4,2016 de la imagen `s40/5.png`. Es una distancia moderada. La foto está lejos del resto de imágenes de la persona 5 pero más cerca de la persona 40.
- **Persona 10** → identificada como **persona 38**. La fotografía `s10/10.png` quedó a distancia 6,6093 de `s38/4.png`. Es la distancia más grande de las 40 pruebas. Esto indica que la foto cae más lejos del subespacio facial que las demás.

Las causas posibles de estas confusiones son:

- **Iluminación y pose.** Las fotos del conjunto AT&T varían en iluminación y orientación. Cuando la foto de prueba se ve muy distinta al resto de fotos de la misma persona su proyección queda lejos del grupo correcto.

- **Parecido entre personas.** Algunos rasgos como la forma del rostro los lentes o la barba pueden acercar a dos personas distintas dentro del subespacio facial.
- **Pérdida de información.** Al retener solo $k = 129$ componentes principales se descartan variaciones finas que podrían separar a personas parecidas. La información descartada es el 4,99 % de la variabilidad.

9. Papel de los valores y vectores propios

El método de eigenfaces se basa en la descomposición espectral de la matriz $G = AA^T$ de tamaño 2576×2576 donde A es la matriz de imágenes centradas. Los puntos clave son:

- **Valores propios λ_j.** Miden cuánta variación de las imágenes centradas explica cada dirección principal. Los primeros concentran la mayor parte de la variabilidad. Los últimos aportan cada vez menos información útil y capturan sobre todo detalles finos y ruido de iluminación.
- **Vectores propios $\mathbf{u}_j$ (caras base).** Son las direcciones principales del subespacio facial. Cada uno tiene 2576 componentes y se puede ver como una imagen de 56×46. No representan personas concretas sino patrones de variación compartidos por el conjunto de entrenamiento.
- **Reducción de dimensión.** Se retuvieron $k = 129$ caras base que conservan el 95,01 % de la variación total. Cada fotografía pasa de representarse con 2576 píxeles a representarse con 129 coordenadas. La dimensión se reduce aproximadamente 20 veces.
- **Clasificación por vecino más cercano.** La identificación se hace proyectando la foto de prueba sobre las k caras base y comparando sus coordenadas con las de las 360 imágenes de entrenamiento usando distancia euclidiana. Se asigna la etiqueta del vecino más cercano.
- **Eliminación de ruido.** Además de acelerar el reconocimiento la reducción de dimensión descarta variaciones menores como iluminación global o sombras suaves. Esto hace al método más robusto ante pequeñas diferencias entre fotos.

Se verificó numéricamente la ortogonalidad de las caras base retenidas:

$$\|U_k^T U_k - I_k\|_F \approx 7{,}25 \times 10^{-14}.$$

El resultado confirma que las k caras base son ortonormales entre sí como corresponde a una matriz simétrica.

10. Conclusiones

- El método QR implementado desde cero calculó los valores y vectores propios de $G = AA^T$ sin usar funciones de biblioteca. Convergió en 1608 iteraciones con un error final de $9{,}947 \times 10^{-6}$ por debajo de la tolerancia 10^{-5}.
- El cálculo completo sobre la matriz de 2576×2576 tardó aproximadamente **4 horas y 41 minutos**. Es un tiempo consistente con el costo esperado de aplicar QR sin desplazamientos a una matriz densa de gran tamaño.
- Se retuvieron $r = 359$ valores propios significativos. Se seleccionaron $k = 129$ caras base que conservan el 95,01 % de la variación total del conjunto de entrenamiento.
- El procedimiento obtuvo una exactitud del 95,00 %. Se identificaron correctamente 38 de las 40 fotografías de prueba. Las 2 incorrectas corresponden a las personas 5 y 10 confundidas con las personas 40 y 38.
- Los resultados muestran que el método de eigenfaces funciona bien para identificar personas dentro de un conjunto cerrado de identidades conocidas incluso reduciendo la dimensión de las imágenes de 2576 a 129.
- Las confusiones observadas se deben sobre todo a variaciones de iluminación y pose en las fotos de prueba y a parecidos faciales entre personas dentro del subespacio reducido de 129 componentes.